

Secondo compitino di Fisica Generale 1 del 27/02/2021.

Istruzioni per la consegna:

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel *tab* "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel *tab* "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10 \text{ m/s}^2$; massa terrestre $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$; raggio terrestre $R_T = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Problema 1: Nell'estate del 2020 è iniziata la corsa a Marte con differenti agenzie spaziali di tutto il mondo che hanno spedito il loro satellite. La nostra agenzia spaziale ha pensato di mandare il razzo *Space W* con l'obiettivo di iniziare una colonizzazione del pianeta rosso. Il raggiungimento di Marte è avvenuto il 21 ottobre 2020, approfittando della posizione di massimo avvicinamento tra la Terra e Marte. Il razzo è decollato dall'equatore terrestre ed ha percorso un'orbita di transizione ellittica, indicata come **1** in Fig.1, avente la Terra come fuoco. Arrivato all'apogeo dell'orbita di transizione, il razzo ha acceso i motori per passare ad un'orbita circolare Marte-stazionaria (indicata come **2**) dalla quale scaricare del materiale sul pianeta. Per semplicità, si supponga che nell'orbita **1** il razzo risenta solo dell'attrazione della Terra e nell'orbita **2** solo di quella di Marte. Ai fini di questo problema, si supponga che la minima distanza tra Terra e Marte sia $d_{TM} = 67.0 \times 10^6 \text{ km}$, la massa di Marte sia $M_M = 5.30 \times 10^{23} \text{ kg}$, il periodo di rotazione di Marte sia $T = 690$ giorni terrestri, la massa del razzo sia $m = 2.00 \times 10^3 \text{ kg}$. Calcolare:

- 1.1) la velocità angolare ω_M di rotazione di Marte;

$\omega_M [10^{-9} \text{ rad/s}] =$ A B C D E

- 1.2) il raggio r_M dell'orbita Marte-stazionaria **2**;

$r_M [10^3 \text{ km}] =$ A B C D E

- 1.3) l'energia meccanica E del razzo nell'orbita di transizione **1**;

$E [10^6 \text{ J}] =$ A B C D E

- 1.4) il modulo L_T del momento angolare del razzo nell'orbita di transizione **1**;

$L_T [10^{12} \text{ kg m}^2/\text{s}] =$ A B C D E

- 1.5) il modulo $\mathcal{J}$ dell'impulso necessario a far passare il razzo dall'orbita **2** a **1**.

$\mathcal{J} [10^3 \text{ kg m/s}] =$ A B C D E

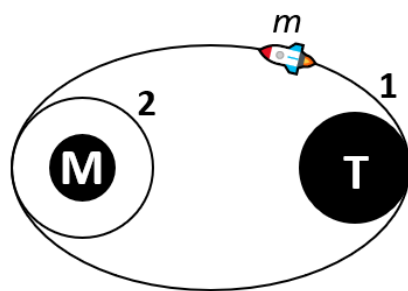


Fig.1

(segue)

Problema 2: Una sbarra di lunghezza L e massa M è incernierata nel suo estremo superiore O e può ruotare liberamente in un piano verticale. Sulla sbarra sono fissate due sfere, di dimensioni trascurabili e quindi assimilabili a punti materiali, ciascuna di massa m , rispettivamente a distanza $L/2$ e L dal punto di sospensione, come mostrato in Fig.2. La sbarra è inizialmente ferma, e forma un angolo θ_0 con la direzione verticale. Si usino i seguenti valori numerici: $L = 2.40$ m, $M = 7.80$ kg, $m = 5.50$ kg, $\theta_0 = 0.900$ rad. Calcolare:

2.1) la distanza R_{CM} del centro di massa del sistema dal punto di sospensione O ;

R_{CM} [m] = A B C D ~~E~~

2.2) il momento di inerzia I_O del sistema rispetto all'asse perpendicolare al piano in cui può ruotare la sbarra e passante per il punto di sospensione O .

I_O [kg m²] = A B C D ~~E~~

Calcolare, all'istante in cui la sbarra raggiunge la posizione verticale:

2.3) la velocità angolare ω del sistema;

ω [rad/s] = ~~A~~ B C D E

2.4) il modulo dell'accelerazione del centro di massa del sistema, specificandone direzione e verso;

a_{CM} [m/s²] = A B ~~C~~ D E

2.5) il modulo della forza esercitata sul sistema dal perno, specificandone direzione e verso.

N [N] = A B C D ~~E~~

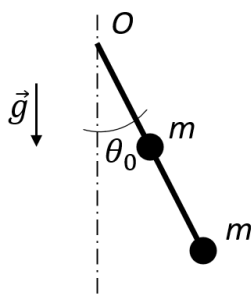


Fig.2